
CISCO Router

EIGRP

➤ EIGRP(Enhanced Interior Gateway Protocol)

- Rapid convergence를 지원한다.
- Rapid convergence를 위해 DUAL(Diffusing Update Algorithm)을 이용한다.
- Metric factor : Bandwidth, Delay를 이용한다.
 - Reliability(신뢰도), Load(부하), MTU(Maximum Transmission Unit)
- CISCO 전용이었으나 2013년 부터 공용 프로토콜이 되었다.
- Routing info 전달에 BW가 최소화되어있다.
 - Multicast(224.0.0.10)를 이용한다.

➤ Neighbor

- 동일 AS내에 동일 K상수를 갖는 Router들로 Routing info를 나눈다.
- 주기적으로 Routing table을 전송한다.
 - 맨 처음 neighbor를 맺을 때 모든 routing 정보를 교환하고 이후 변경된 정보만 교환한다.
 - 정상적인 경우 hello 패킷만 교환한다.
 - 패킷의 종류 : hello, update, query, replay, ACK

➤ K상수

K상수	Metric factor	설명
K1	Bandwidth	Dst로 가는 대역폭 중에 가장 낮은 대역폭으로 10^7 을 나눈 값
K2	Load	인터페이스의 부하
K3	Delay	Dst까지의 모든 지연의 합의 $1/10$
K4	Reliability	인터페이스의 에러 발생률
K5	MTU	최대 패킷의 크기

- K상수는 아래 방정식의 상수로 각 메트릭 요소에 대한 비중을 주어 적용하기 위해 사용한다.

$$(K1*BW + (K2*BW)/(256-load) + K3*delay)*256*(K5/(Reli+K4))$$

- Default ($K1=K3=1$, $K2=K4=K5=0$)값을 적용한 EIGRP의 메트릭

$$\text{EIGRP Metric} = (K1*BW + K3*delay) * 256$$

- EIGRP가 목적지 까지 비용을 계산한 것
 - IGRP 메트릭과 동일한 개념
 - 다만 더 세부적인 표현을 위해 IGRP 메트릭에 256을 곱해서 표현

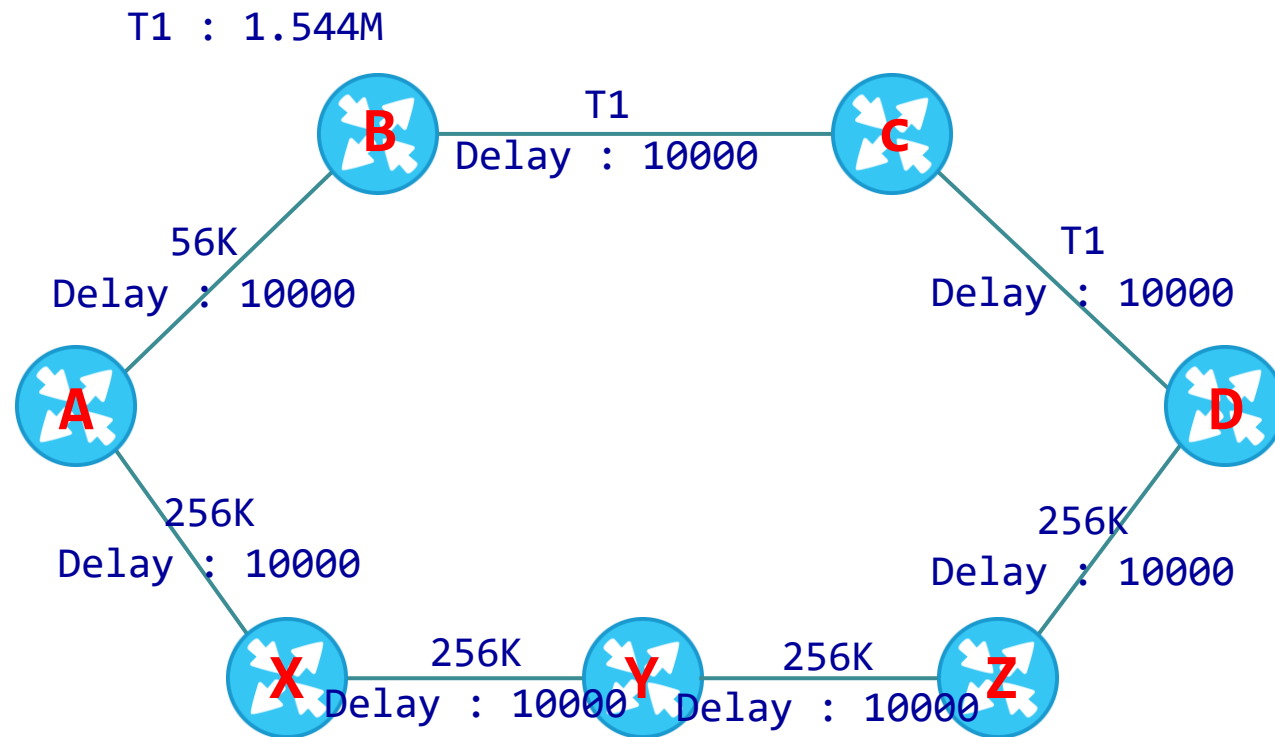
- 기본적인 Metric 계산
 - BW는 목적지 까지 경로 중 가장 낮은 대역을 사용한다.
 - bandwidth : kbs
$$BW = (10^7/bandwidth) * 256$$
 - Delay는 경로까지의 모든 지연을 합한 값이다.
 - delay : μs (micro-second), usec로 표기, 1/1,000,000(백만분의1초)
 - 모든 지연의 합을 10으로 나누고 256을 곱한 값
$$Delay = (sum(delay)/10)*256$$

➤ Bandwidth, Delay 확인

```
R1# show int s0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is HD64570
  Internet address is 3.1.1.1/30
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  .....

R1# show int g0/1
GigabitEthernet0/1 is administratively down, line protocol is down (disabled)
  Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 0002.17b3.3b02 (bia 0002.17b3.3b02)
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  .....
```

2. Metric



1. EIGRP AS 설정

```
router eigrp [AS#]
```

```
ex) router eigrp 100
```

2. 각 인터페이스의 네트워크 등록

```
network [네트워크 주소] [와일드마스크]
```

```
network [인터페이스 주소] 0.0.0.0
```

```
network 0.0.0.0 255.255.255.255
```

```
ex) network 192.168.10.0 0.0.0.255
```

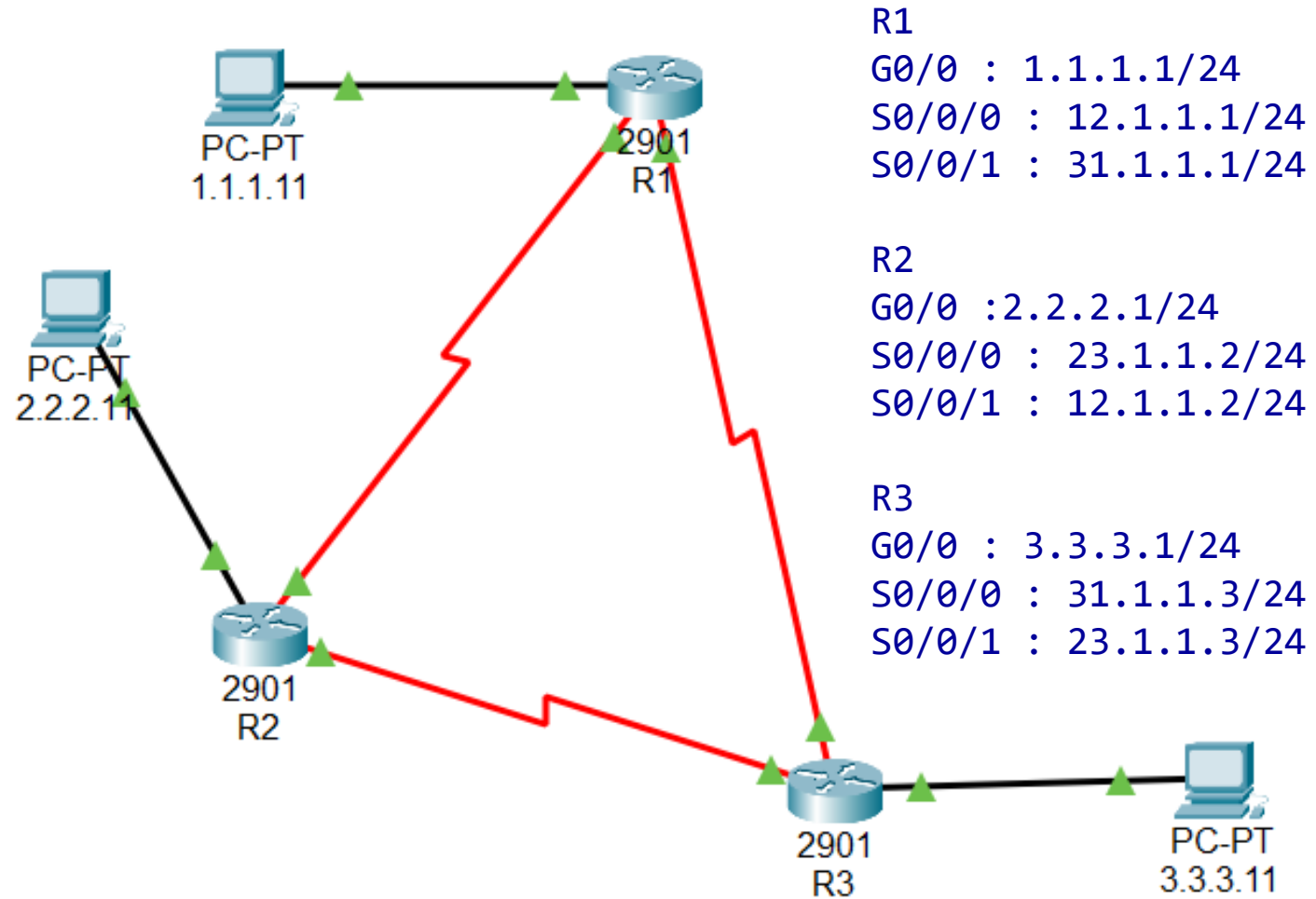
```
ex) network 192.168.10.1 0.0.0.0
```

```
ex) network 0.0.0.0 255.255.255.255
```

3. 인터페이스명으로 등록하기

```
router eigrp [이름]
address-family ipv4 unicast autonomous-system [AS#]
af-interface default
  shutdown
af-interface [인터페이스명1]
  no shutdown
af-interface [인터페이스명2]
  no shutdown
topology base
  no auto-summary
network .....
network .....
exit-address-family
```


3. EIGRP 설정 - 환경



3. EIGRP 설정 - R1

```
R1(config)# router eigrp 100  
  
R1(config-router)# no auto-summary  
  
R1(config-router)# passive-interface g0/0  
  
R1(config-router)# network 1.1.1.1 0.0.0.0  
R1(config-router)# network 12.1.1.1 0.0.0.0  
R1(config-router)# network 31.1.1.1 0.0.0.0
```

- no auto-summary
 - 경로 충돌, blackhole 등의 문제가 있을 수 있다.
 - PacketTrace에서는 구현되어 있지 않다.
 - auto-summary가 기본으로 활성화 되어 있으나 PT에서는 disable 되어 있다.
- 패시브 인터페이스 설정을 반드시 한다.

3. EIGRP 설정 - R1

```
R1(config-router)# do show run
```

```
.....
```

```
router eigrp 100
```

```
  passive-interface GigabitEthernet0/0
```

```
  network 1.1.1.1 0.0.0.0
```

```
  network 12.1.1.1 0.0.0.0
```

```
  network 31.1.1.1 0.0.0.0
```

```
.....
```

```
R1(config-router)# do show ip route
```

```
.....
```

```
  2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
```

```
D       2.2.2.0/24 [90/2170112] via 12.1.1.2, 00:00:28, Serial0/0/0
```

```
  3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
```

```
D       3.3.3.0/24 [90/2170112] via 31.1.1.3, 00:00:21, Serial0/0/1
```

```
 12.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
```

```
C       12.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
```

```
L       12.1.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
```

```
 23.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
```

```
D       23.1.1.0/24 [90/2681856] via 12.1.1.2, 00:00:28, Serial0/0/0  
                [90/2681856] via 31.1.1.3, 00:00:21, Serial0/0/1
```

```
.....
```

```
.....
```

← no auto-summary 설정은 확인 할 수 없다.

4. EIGRP 확인 - neighbor table

```
R1# show ip protocols
```

```
Routing Protocol is "eigrp 100 "
```

```
.....
```

```
Redistributing: eigrp 100
```

```
EIGRP-IPv4 Protocol for AS(100)
```

```
  Metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
```

```
  NSF-aware route hold timer is 240
```

```
  Router-ID: 1.1.1.1
```

```
.....
```

```
  Automatic Summarization: disabled
```

```
  Automatic address summarization:
```

```
  Maximum path: 4
```

```
.....
```

```
  Routing Information Sources:
```

Gateway	Distance	Last Update
---------	----------	-------------

12.1.1.2	90	20703
----------	----	-------

31.1.1.3	90	27688
----------	----	-------

```
  Distance: internal 90 external 170
```

4. EIGRP 확인 - topology table

```
R1# show ip eigrp topology
```

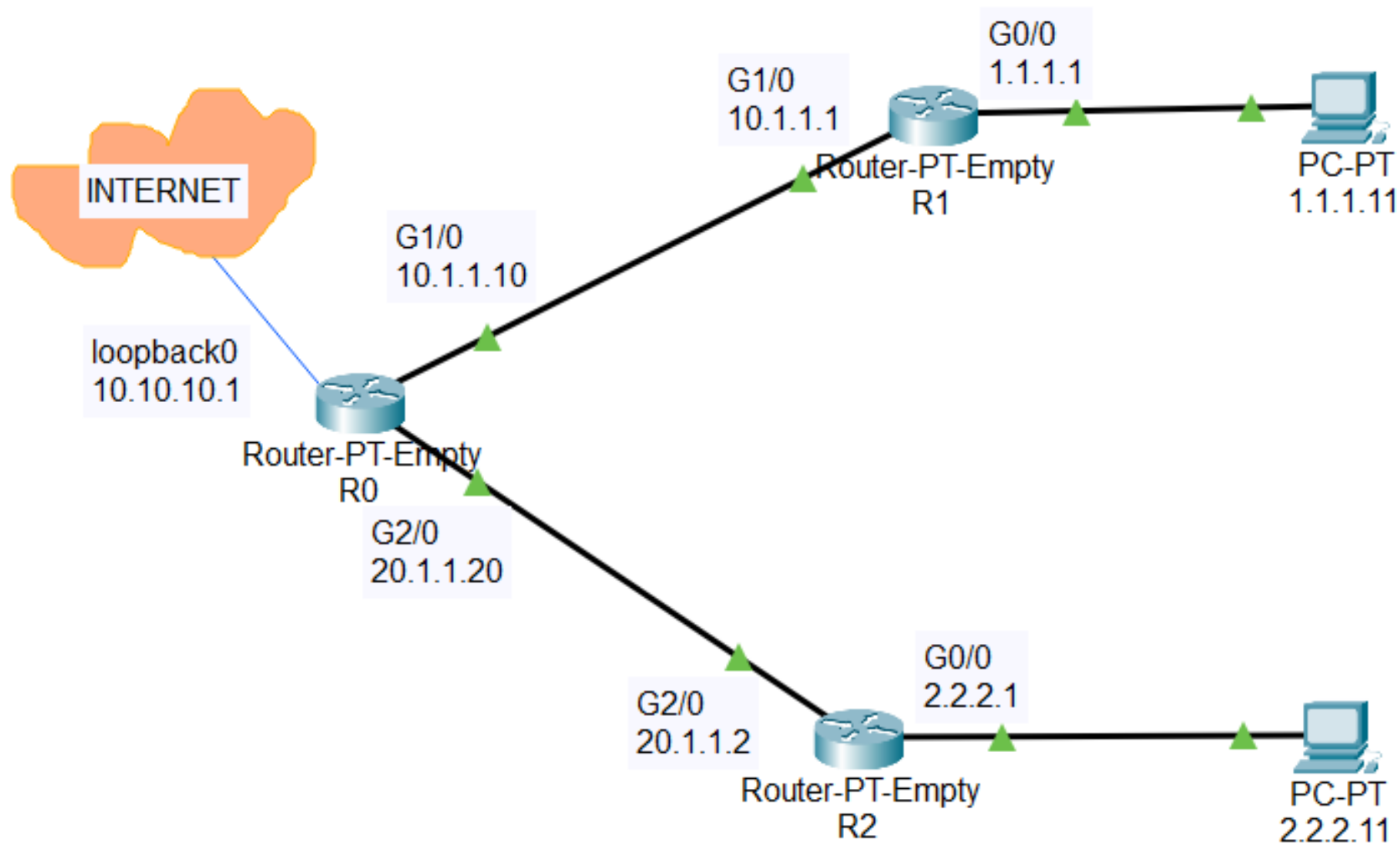
```
.....  
P 1.1.1.0/24, 1 successors, FD is 2816  
    via Connected, GigabitEthernet0/0  
P 2.2.2.0/24, 1 successors, FD is 2170112  
    via 12.1.1.2 (2170112/2816), Serial0/0/0  
P 3.3.3.0/24, 1 successors, FD is 2170112  
    via 31.1.1.3 (2170112/2816), Serial0/0/1  
P 12.1.1.0/24, 1 successors, FD is 2169856  
    via Connected, Serial0/0/0  
P 23.1.1.0/24, 2 successors, FD is 2681856  
    via 12.1.1.2 (2681856/2169856), Serial0/0/0  
    via 31.1.1.3 (2681856/2169856), Serial0/0/1  
P 31.1.1.0/24, 1 successors, FD is 2169856  
    via Connected, Serial0/0/1
```

```
R1# show ip eigrp neighbor
```

```
IP-EIGRP neighbors for process 100
```

H	Address	Interface	Hold (sec)	Uptime	SRTT (ms)	RT0	Q Cnt	Seq Num
0	12.1.1.2	Se0/0/0	13	00:07:48	40	1000	0	7
1	31.1.1.3	Se0/0/1	12	00:07:41	40	1000	0	14

5. EIGRP - default routing



5. EIGRP - default routing

```
R0(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loopback0

R0(config)# router eigrp 100

R0(config-router)# no auto-summary

R0(config-router)# network 10.1.1.10 0.0.0.0
R0(config-router)# network 20.1.1.20 0.0.0.0
R0(config-router)# redistribute static
```

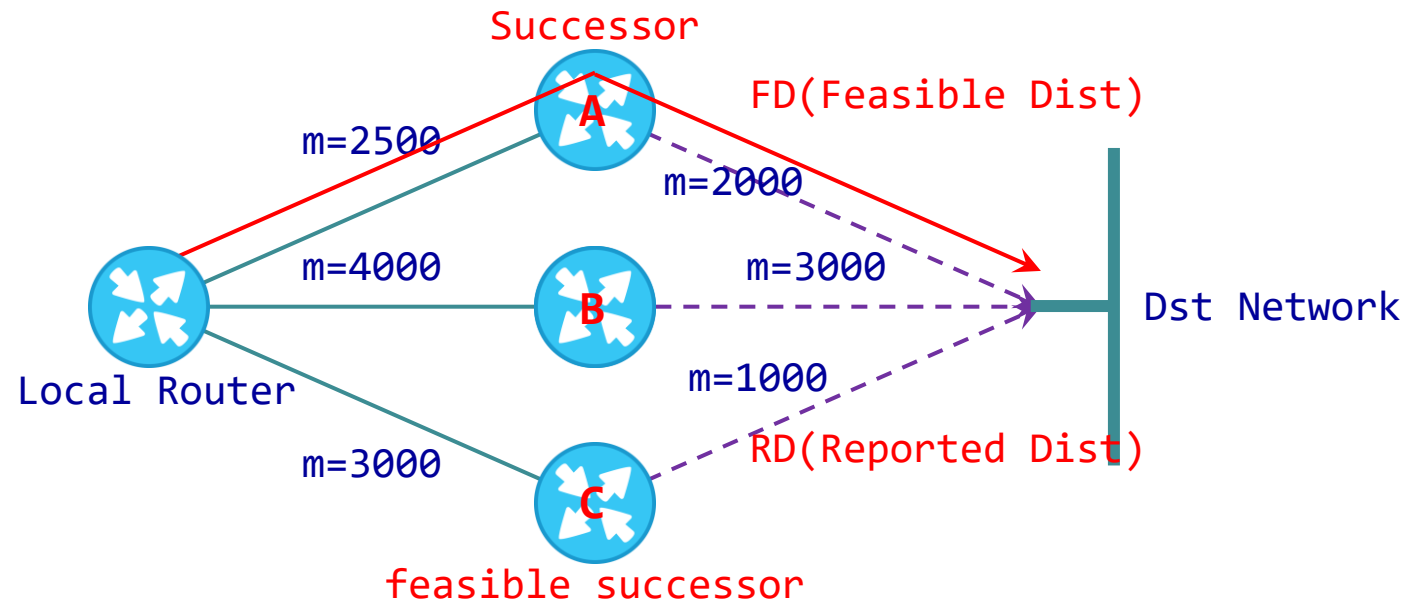
- redistribute static
 - default routing을 포함한 static routing 정보를 EIGRP 네트워크에 재분배 한다.

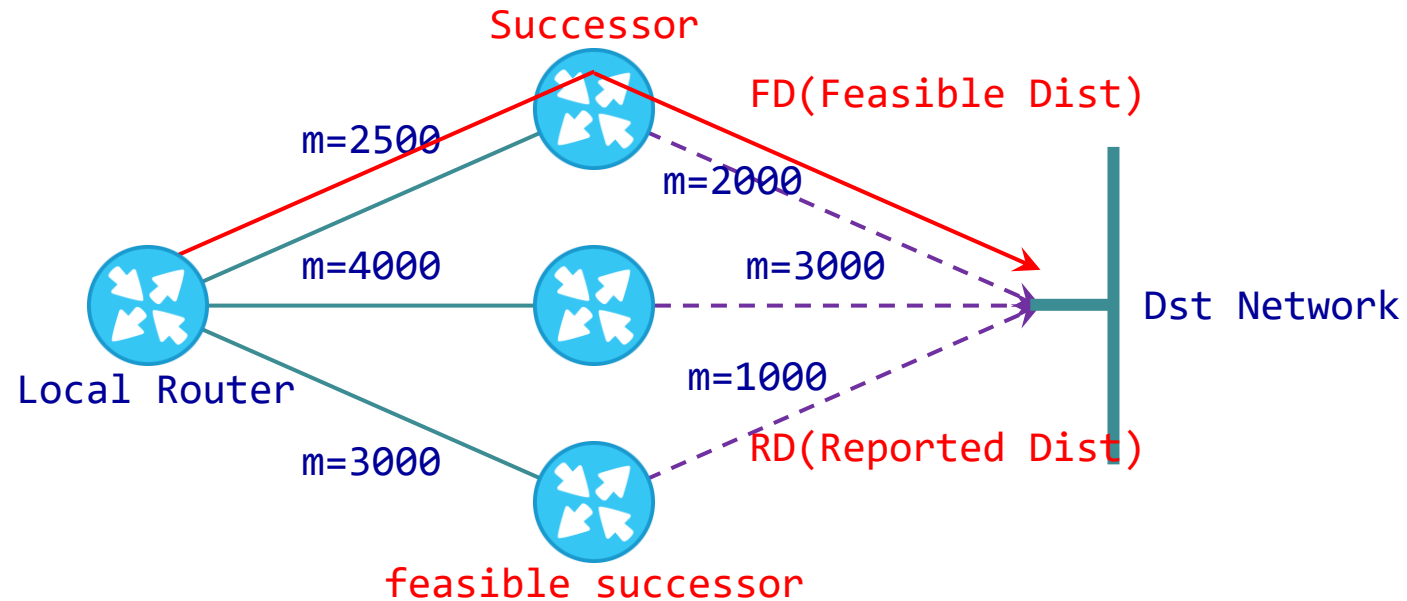
```
R1# show ip route

.....
.....
C       10.1.1.0 is directly connected, GigabitEthernet1/0
        20.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D       20.1.1.0 [90/3072] via 10.1.1.10, 00:00:14, GigabitEthernet1/0
D*EX 0.0.0.0/0 [170/1282816] via 10.1.1.10, 00:00:15, GigabitEthernet1/0
```

5. EIGRP - DUAL

1. 네이버로 부터 받은 각각의 경로를 확인한다.
2. successor/feasible successor 경로를 결정한다.
3. successor에 문제가 생기면 feasible successor를 이용한다.
4. feasible seccessor가 없으면 새로운 successor를 찾는다.





➤ 분산 부하

- 다중 경로의 FD와 메트릭이 동일할 경우 라우터는 두 경로를 모두 사용한다.
- 단 Feasible successor에 대해서만 제공한다.
- Variance 값을 이용 조정 가능하다.
 - $FD * variance > \text{Feasible success's FD}$

➤ Serial interface 확인 및 조절

show interface [interface명]

ex) show int s0/0/0

bandwidth [##]

ex) bandwidth 512

– kbps 단위

delay [##]

ex) delay 1999

– 십만분에 1초 단위, 화면 출력은 백만분에 1초이므로 주의한다.

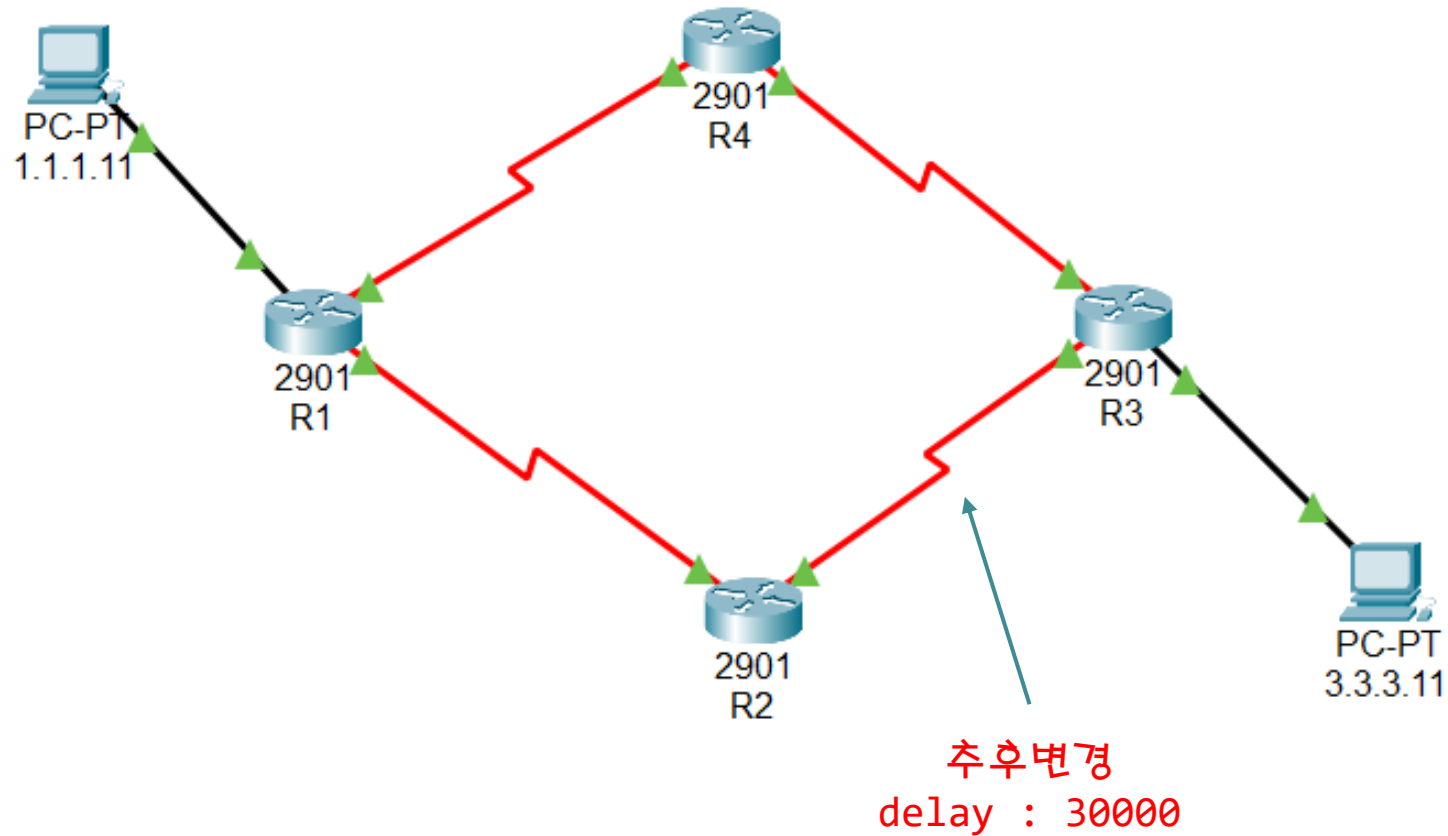
5. EIGRP - DUAL

```
R1# show int s0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is HD64570
  Internet address is 192.168.11.1/24
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
.....
```

```
R1# conf t
R1(config)# int s0/0/0
R1(config-if)# bandwidth 512
R1(config-if)# delay 1999
```

```
R1(config-if)# do show int s0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is HD64570
  Internet address is 192.168.11.1/24
  MTU 1500 bytes, BW 512 Kbit, DLY 19990 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
.....
```

5. EIGRP - DUAL



R1

G0/0 : 1.1.1.1/24

S0/0/0 : 12.1.1.1/24

S0/0/1 : 41.1.1.1/24

R2

S0/0/0 : 23.1.1.2/24

S0/0/1 : 12.1.1.2/24

R3

G0/0 : 3.3.3.1/24

S0/0/0 : 34.1.1.3/24

S0/0/1 : 23.1.1.3/24

R4

S0/0/0 : 41.1.1.4/24

S0/0/1 : 34.1.1.4/24

➤ R2-R3 라인 변경 전

```
R1# show ip eigrp topology
.....
P 1.1.1.0/24, 1 successors, FD is 2816
    via Connected, GigabitEthernet0/0
P 3.3.3.0/24, 2 successors, FD is 2682112
    via 12.1.1.2 (2682112/2170112), Serial0/0/0
    via 41.1.1.4 (2682112/2170112), Serial0/0/1
P 12.1.1.0/24, 1 successors, FD is 2169856
    via Connected, Serial0/0/0
P 23.1.1.0/24, 1 successors, FD is 2681856
    via 12.1.1.2 (2681856/2169856), Serial0/0/0
P 34.1.1.0/24, 1 successors, FD is 2681856
    via 41.1.1.4 (2681856/2169856), Serial0/0/1
P 41.1.1.0/24, 1 successors, FD is 2169856
    via Connected, Serial0/0/1.....
```

- 3.3.3.0/24로의 successor가 2개로 모든 경로의 다음 홉의 라우터가 successor이다. feasible successor가 없다.

➤ R2-R3 라인 delay : 30000으로 변경

```
R2# show int s0/0/0
.....
Serial0/0/0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is HD64570
  Internet address is 192.168.23.2/24
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
.....
R2(config)# int s0/0/0
R2(config-if)# delay 3000
.....
R2# show int s0/0/0
.....
Serial0/0/0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is HD64570
  Internet address is 23.1.1.2/24
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 30000 usec,
```

➤ R2-R3 라인 delay : 30000으로 변경 후

```
R1# show ip eigrp topology
.....
P 1.1.1.0/24, 1 successors, FD is 2816
    via Connected, GigabitEthernet0/0
P 3.3.3.0/24, 1 successors, FD is 2682112
    via 41.1.1.4 (2682112/2170112), Serial0/0/1
    via 12.1.1.2 (2938112/2426112), Serial0/0/0
P 12.1.1.0/24, 1 successors, FD is 2169856
    via Connected, Serial0/0/0
P 23.1.1.0/24, 1 successors, FD is 2937856
    via 12.1.1.2 (2937856/2425856), Serial0/0/0
    via 41.1.1.4 (3193856/2681856), Serial0/0/1
P 34.1.1.0/24, 1 successors, FD is 2681856
    via 41.1.1.4 (2681856/2169856), Serial0/0/1
P 41.1.1.0/24, 1 successors, FD is 2169856
    via Connected, Serial0/0/1
```

- 3.3.3.0/24로의 successor가 1개로 바뀌었지만 사용 경로는 2개 경로를 모두 사용한다. 즉 FD가 2682112보다 큰 12.1.1.2 경로의 라우터가 feasible successor가 된다.